

發展順序先後(1 ~ 9):

1. 使用者故事 (User Story)
 2. 功能需求描述 (Functional Requirements Description)
 3. UCD 使用案例圖 (Use-case Diagram)
 4. Activity Diagram 活動圖 (develop activity diagrams from uses case)
 5. 使用案例說明/規格 (Use-case Description)
 6. CRC
 7. 類別圖
 8. 狀態圖
 9. 循序圖
 10. 程式碼
-

「領取包裹」使用者故事 (User Story) 含驗收準則 (Acceptance Criteria)

[統一入口:管理室桌機單機網頁作業]

|

└─▶ 情境 A:住戶親自領取 (US-001) ─▶ 憑實體身分證供管理員核對 + 桌機鏡頭拍照存證即可領取。

|

└─▶ 委託他人代領 (US-002) ─▶ 住戶點擊通知連結輸入代領人姓名 ─▶ 代領人憑實體身分證供管理員核對 + 桌機鏡頭拍照存證即可領取。

依照 VT4C 原則 (Clear 描述不含糊、Verifiable 可測試、Complete 包含角色與動詞、Consistent、Concise 不拖泥帶水、Traceable 具備唯一識別碼), 針對核心功能進行拆分:

情境 A:住戶親自領取(核心流程)

ID: US-001

使用者故事: 身為一名大樓住戶, 我想要至管理室出示實體身分證供管理員核對身分, 以便於透過管理室桌機的鏡頭進行拍照存證, 快速親自領取我自己的包裹。

驗證準則 (Acceptance Criteria):

- **【身分核對】**當管理員在桌機網頁輸入「4 位數包裹碼」時, 系統必須顯示該住戶正確的「姓名」、「櫃位編號」及「包裹外觀照片(如有的話)」, 供管理員比對住戶出示之實體身分證是否為本人。
- **【簽收存證】**管理員人工核對身分無誤後, 系統必須允許住戶由管理室桌機的鏡頭進行現場拍照存證。
- **【狀態更新】**住戶點選確認領取後, 系統必須將包裹狀態即時從 已到貨(Available) 變更為 已領取(Picked Up), 並自動發送 App 簽收通知給原住戶。
- **【資安漏洞防範】**若輸入已被領取的包裹碼, 系統僅能提示「此包裹已於 [日期時間] 完成簽收」, 絕對不得顯示原 4 位數包裹碼與住戶隱私資訊。

情境 B: 委託他人代領(例外/擴展流程)

ID: US-002

使用者故事: 身為一名大樓住戶, 當我無法親自領取時, 我想要點擊通知(簡訊或 Email) 中的「他人代領」連結並進入網頁輸入「代領人姓名」, 以便於讓代領人至現場憑實體身分證供管理員核對姓名並拍照後, 順利領走包裹。

驗證準則 (Acceptance Criteria):

- **【線上授權】**當包裹到貨時, 系統必須發送包含「他人代領」網頁連結之通知(簡訊或 Email) 給住戶。住戶點擊連結後, 系統網頁必須允許住戶直接輸入「代領人姓名」以完成代領授權。
 - **【現場核對】**代領人至現場時, 管理員在桌機網頁輸入「4 位數包裹碼」, 系統必須顯示原住戶姓名及預先填寫的「代領人姓名」。代領人必須出示「實體身分證」供管理員核對姓名是否完全一致。
 - **【拍照存證】**管理員確認姓名無誤後, 系統必須要求並透過管理室桌機鏡頭進行現場拍照存證。若未完成拍照, 系統應阻斷並拒絕完成領取。
 - **【稽核紀錄】**簽收確認後, 系統必須將包裹狀態更新為 已領取(Picked Up), 並在後台稽核紀錄中註記「由代領人簽收(含代領人姓名、現場照片與時間戳記)」, 同時系統必須自動發送簽收通知(簡訊或 Email) 給原住戶。
-

功能需求描述：

功能1:住戶自行領取包裹 (FR-001)

功能需求描述

系統應提供住戶自行領取包裹之功能。住戶至管理室領取包裹時，管理員應於系統輸入四位數包裹碼查詢待領包裹。系統應顯示住戶姓名、櫃位編號及包裹外觀照片(如有)，供管理員核對住戶出示之實體身分證件，以確認領取人身分。身分核對完成後，系統應允許住戶由管理室桌機或筆電鏡頭拍攝現場交付照片作為領取存證。

完成簽收後，系統應將包裹狀態更新為「已領取(Picked Up)」，建立包含包裹編號、領取日期與時間、現場交付照片之簽收紀錄，並發送簽收通知至住戶電子郵件，供住戶確認本次領取結果。

功能包括

1. 提供四位數包裹碼查詢功能。
2. 提供住戶本人領取功能。
3. 顯示住戶姓名、櫃位編號、包裹編號及包裹外觀照片(如有)。
4. 提供管理員人工身分核對功能。
5. 提供現場交付照片拍攝與保存功能。
6. 更新包裹狀態為「已領取(Picked Up)」。
7. 建立簽收紀錄。
8. 發送電子郵件簽收通知。
9. 限制已領取包裹之個人資料顯示。
10. 記錄通知發送結果。

前置條件

1. 包裹已送達管理室，且系統已完成包裹資料建檔，包含建立四位數包裹碼。
2. 包裹狀態為「已到貨(Available)」。
3. 包裹已綁定正確的住戶資料。
4. 住戶已透過電子郵件取得四位數包裹碼及到貨通知。
5. 住戶已攜帶系統或管理規範所接受之實體身分證件。
6. 管理員已登入管理室包裹管理系統。

7. 管理室桌機或筆記型電腦之鏡頭可正常使用。

主要流程

1. 住戶向管理員提供電子郵件中的四位數包裹碼。
2. 系統依包裹碼查詢包裹資料及目前狀態。
3. 系統顯示住戶姓名、櫃位編號、包裹編號及包裹外觀照片(如有)。
4. 住戶向管理員出示實體身分證件。
5. 管理員核對住戶身分與系統資料是否一致。
6. 住戶確認包裹資訊, 完成現場交付照片拍攝。
7. 系統將包裹狀態更新為「已領取(Picked Up)」。
8. 系統紀錄領取資訊與領取時間。
9. 系統建立簽收紀錄。
10. 系統透過電子郵件發送簽收通知。
11. 系統顯示「包裹領取完成」。

後置條件

1. 包裹狀態更新為「已領取」。
2. 簽收紀錄建立完成。
3. 系統已記錄本次使用的身分驗證方式。
4. 系統已執行簽收通知。

例外情況

包裹碼錯誤或包裹不存在	若輸入的包裹碼無法對應任何包裹資料, 系統應提示「查無此包裹」, 並允許重新輸入包裹碼。
包裹已被領取	若包裹狀態已為「已領取」, 系統應提示「包裹已完成領取」。
現場照片未完成	若未完成現場交付照片拍攝, 系統應提示:「請完成現場拍照」, 並不得更新包裹狀態或完成領取流程。

功能2: 委託他人代領(FR-002)

功能需求描述

系統應提供住戶委託他人代領包裹之功能。當包裹到貨後，系統應透過電子郵件發送包含「他人代領」網頁連結之通知給原住戶。原住戶點擊連結後，系統應提供代領授權頁面，供原住戶輸入代領人姓名，以完成本次包裹之代領授權。

代領人至管理室領取包裹時，管理員應於系統輸入四位數包裹碼查詢待領包裹。系統應顯示原住戶姓名、櫃位編號、包裹外觀照片(如有)及原住戶預先填寫之代領人姓名，供管理員核對代領人所出示之實體身分證件，以確認代領人身分。

身分核對完成後，系統應允許代領人透過管理室桌機或筆記型電腦鏡頭拍攝現場交付照片作為領取存證。

完成代領後，系統應將包裹狀態更新為「已領取(Picked Up)」，建立包含包裹編號、原住戶資料、代領人姓名、執行管理員、領取日期與時間及現場交付照片之代領稽核紀錄，並透過電子郵件發送簽收通知給原住戶，供原住戶確認本次代領結果。

功能包括

1. 提供他人代領授權功能。
2. 提供代領授權網頁。
3. 提供代領人姓名設定功能。
4. 提供四位數包裹碼查詢功能。
5. 顯示原住戶及代領人資訊。
6. 提供管理員人工身分核對功能。
7. 提供現場交付照片拍攝及存證功能。
8. 更新包裹狀態。
9. 建立代領稽核紀錄。
10. 發送電子郵件簽收通知。
11. 記錄通知發送結果。

前置條件

1. 包裹已送達管理室，且系統已完成包裹資料建檔，包含建立四位數包裹碼。
2. 包裹狀態為「已到貨(Available)」。
3. 包裹已綁定正確的住戶資料
4. 原住戶已收到包含包裹碼及「他人代領」連結之簡訊或電子郵件通知。
5. 原住戶已完成代領人姓名設定。

6. 代領人已攜帶系統或管理規範所接受之實體身分證件。
7. 管理員已登入管理室包裹管理系統。
8. 管理室桌機或筆記型電腦之鏡頭可正常使用。

主要流程

1. 原住戶點擊電子郵件中的「他人代領」連結。
2. 系統開啟代領授權網頁。
3. 原住戶於網頁輸入代領人姓名。
4. 系統儲存代領人姓名及代領授權資訊。
5. 代領人至管理室向管理員提供電子郵件中的四位數包裹碼。
6. 系統依包裹碼查詢包裹資料及目前狀態。
7. 系統顯示原住戶姓名、櫃位編號、包裹編號、包裹外觀照片(如有)及原住戶預先填寫之代領人姓名。
8. 代領人向管理員出示實體身分證件。
9. 管理員核對身分證件姓名與系統記錄之代領人姓名是否完全一致。
10. 代領人確認包裹資訊, 完成現場交付照片拍攝。
11. 系統將包裹狀態更新為「已領取(Picked Up)」。
12. 系統記錄代領人姓名、領取日期與時間及現場交付照片。
13. 系統建立代領稽核紀錄, 並註記「由代領人簽收」。
14. 系統透過電子郵件發送簽收通知給原住戶。
15. 系統顯示「包裹領取完成」。

後置條件

- 包裹狀態更新為「已領取(Picked Up)」。
- 代領稽核紀錄建立完成。
- 系統已記錄本次使用的身分驗證方式。
- 系統已執行簽收通知。

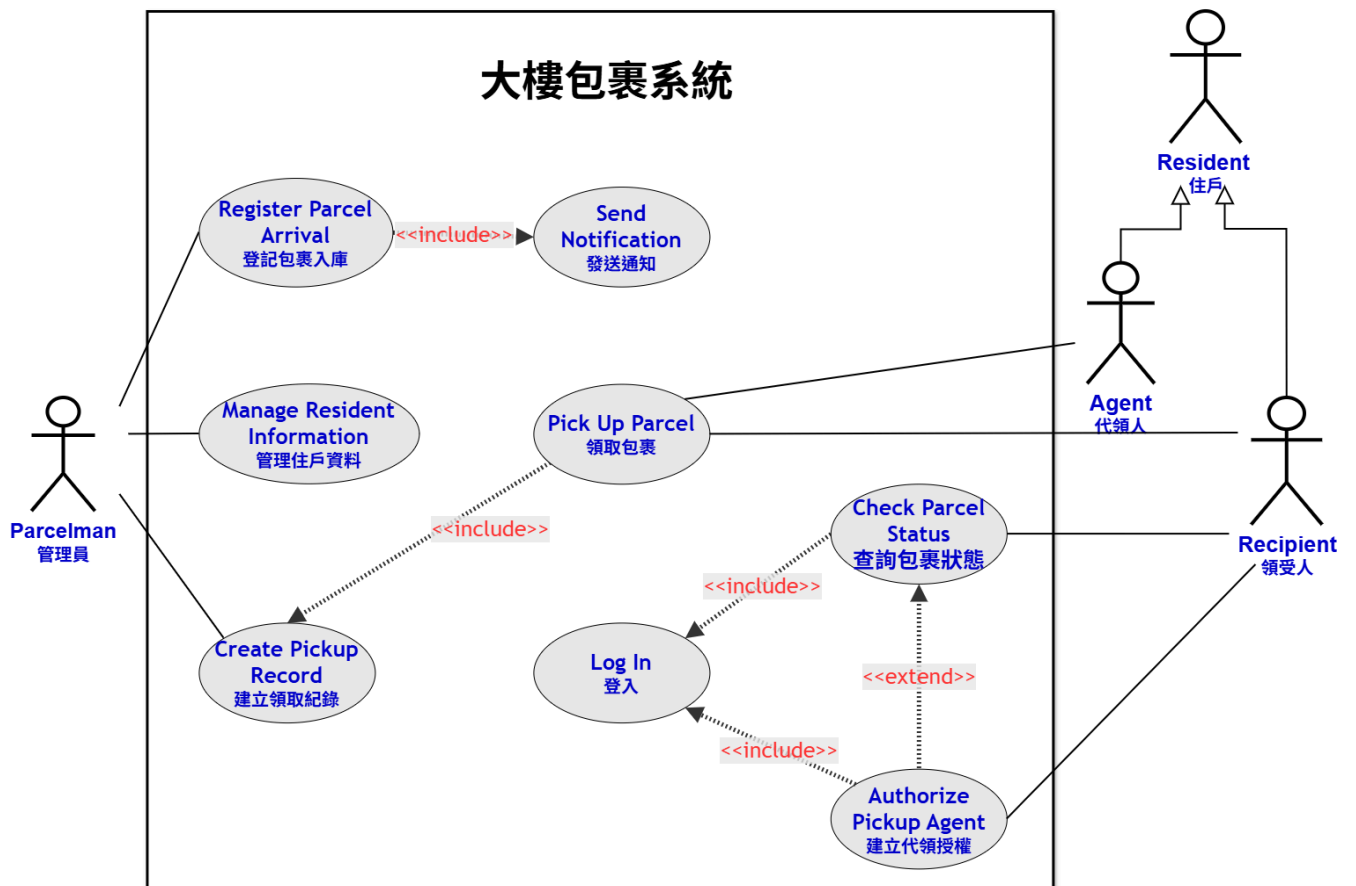
例外情況

包裹碼錯誤或包裹不存在	若輸入的包裹碼無法對應任何包裹資料, 系統應提示「查無此包裹」, 並允許重新輸入包裹碼。
-------------	--

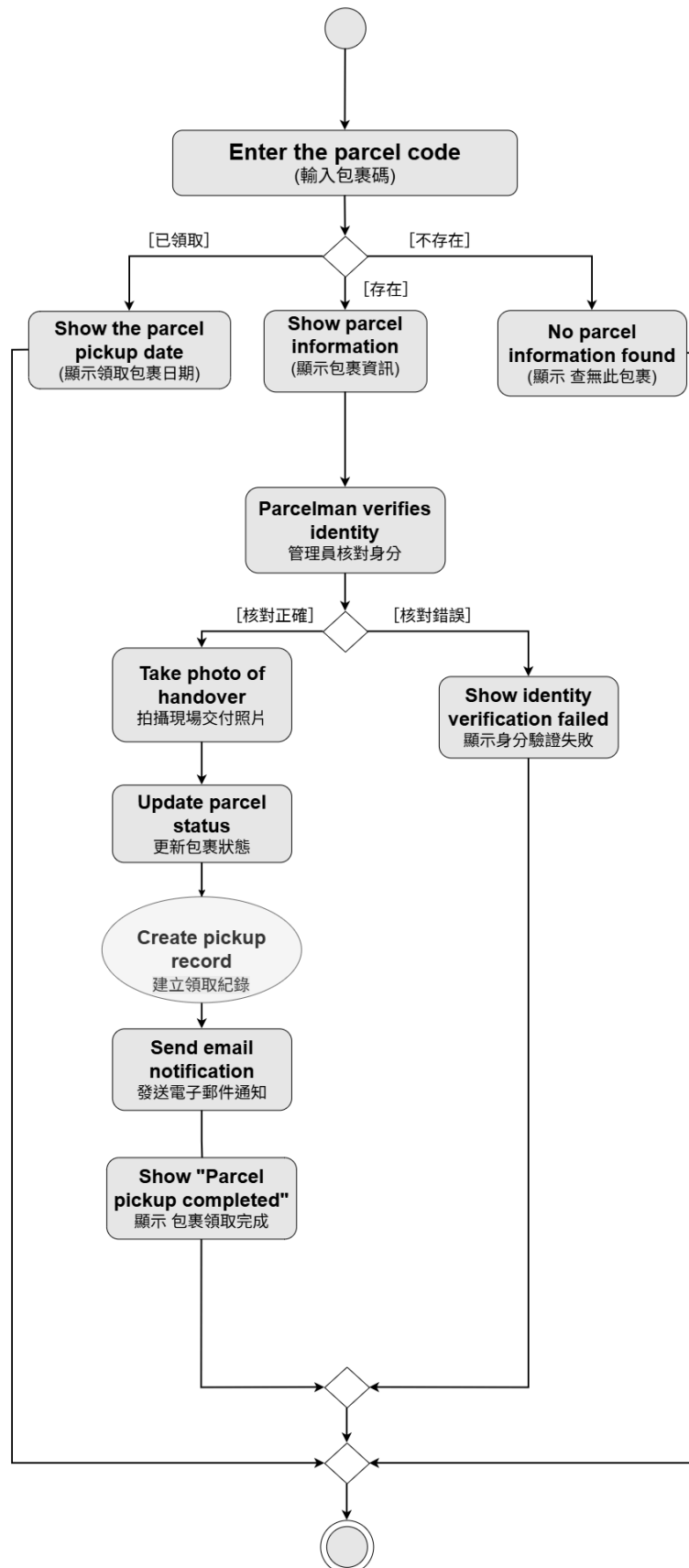
包裹已被領取	若包裹狀態已為「已領取」，系統應提示「包裹已完成領取」，並終止本次代領流程，不得再次進行領取。
現場照片未完成	若未完成現場交付照片拍攝，系統應提示：「請完成現場拍照」，並不得更新包裹狀態或完成代領流程。

Use Case Diagram

The use-case diagram



Activity Diagram 領取包裹



使用案例規格 Use Case Description

「領取包裹」使用案例規格 Use Case Description

Use Case Name:Pick Up Parcel(領取包裹)	ID:UC-01	Importance Level:High
Primary Actor: Recipient (領受人)	Use Case Type:Detail, Essential	
Stakeholders and Interests: 領受人 (Recipient, 住戶本人): Wants to receive prompt arrival notifications; safely collect parcels in person via physical ID verification; authorize an agent online when unavailable; and receive a confirmation email upon pickup to ensure package security. (希望包裹到貨後能即時收到通知;若可親自到場,則憑實體身分證由管理員手動核銷並安全取走包裹;若無法親自到場,則希望透過到貨通知信之連結線上輸入代領人姓名完成授權,不需親自到場即可安全、可靠地委託他人代領。無論何種方式,皆希望於發放完成後收到簽收通知,確認包裹確實由本人或指定人員領取,保障個人包裹之安全與知情權。) 代領人 (Agent): Wants to pick up parcels smoothly using only a physical ID per authorization, without complex paperwork, while ensuring personal photos are used strictly for auditing. (希望依領受人之授權,僅攜帶本人實體身分證件至管理室即可順利辦理代領手續,過程簡便快速,不需繁複文件或額外身分佐證;並期望個人身分資訊(如到場照片)僅用於本次代領存證,不被濫用。) 社區管理員 (Administrator): Wants to look up pending parcels quickly via 4-digit codes, verify visitors' IDs accurately, eliminate paperwork through photo proof, reduce manual errors, and maintain complete audit trails for disputes. (希望操作管理室桌機網頁,僅憑 4 位數包裹碼即可快速查詢待領包裹資訊(領受人姓名、櫃位編號,以及代領情境下之預先登記代領人姓名),並據以核對到場者所出示之實體身分證件。透過拍照存證取代繁瑣的紙本手寫登記,快速、正確地完成發放,降低核對疏漏與人工作業負擔,並在發生爭議時有完整稽核紀錄可供查證。)		
Brief Description: This use case specifies the parcel pickup procedure at the management office. The generalized actor Resident specializes into Recipient (in-person pickup) or Agent (proxy pickup). Upon arrival, the system notifies the recipient, who can authorize an agent online if needed. Onsite, the Parcelman enters the 4-digit code on the desktop system to query details, verifies the visitor's ID according to the assigned role, captures an onsite handover photo, updates the parcel status to "Picked Up", logs the audit record, and dispatches a pickup notification email to the recipient. (本使用案例描述包裹於管理室發放之完整流程。到場領取之行為者統一由父角色「住戶 (Resident)」定義,並依實際情境繼承分化為「領受人(本人領取)」與「代領人(他人代領)」兩個子角色。 包裹到貨後,系統發送到貨通知電子郵件予領受人;領受人若無法親自到場,可透過信件中之「他人代領」網頁連結預先輸入代領人姓名,完成代領授權登記。 住戶(領受人或代領人)攜帶本人實體身分證件至管理室後,管理員於桌機網頁輸入 4 位數包裹碼查詢,系統確認包裹存在且尚未領取後,顯示領受人姓名、櫃位編號、包裹編號與包裹外觀照片;系統並依該包裹之領取模式旗標動態繫結實際子角色,決定是否額外顯示預先登記之代領人姓名,以引導管理員執行對應之身分核對子流程。 身分核對完成後,系統透過管理室桌機鏡頭拍攝現場交付照片 — 此項互動繼承自父角色,故兩子角色共用同一子流程。系統檢驗多媒體資料齊備後始解除「確認發放」限制。發放確認後,系統建立領取稽核紀錄(代領情境另註記「由代領人簽收」並寫入代領人姓名),即時將包裹持久化狀態更新為「已領取 (Picked Up)」,並發送簽收通知予領受人,完成整體領取流程。)		
Trigger: A Resident (Recipient or Agent) presents a physical ID at the management office		

and requests parcel pickup. (住戶(領受人或代領人)攜帶本人實體身分證件至管理室, 向管理員提出領取包裹之請求。)

Type: External

Relationships:

Association: 住戶 (Resident) 、社區管理員 (Administrator)

Include: 系統登入 (System Authentication) 、電子郵件通知發送 (Send Email Notification)

Extend: N/A

Generalization: 領取包裹 (Pick Up Package)

Normal Flow of Events:

1. The Resident presents a physical ID at the management office to request parcel collection. (住戶攜帶本人實體身分證件至管理室, 向管理員提出領取包裹之請求。)
2. The Parcelman opens the pickup web page on the desktop and enters the 4-digit parcel code provided by the visitor, then clicks query. (社區管理員開啟管理室桌機的包裹領取網頁介面, 並於畫面上輸入代領人所告知之「4 位數包裹碼」, 點擊查詢。)
3. The Parcelman inputs the 4-digit parcel code on screen and initiates lookup. (管理員於畫面上輸入住戶所告知之「4 位數包裹碼」, 點擊查詢。)
4. The system validates that the parcel code exists in the database [Exists]. (系統於後台資料庫查詢該包裹碼是否存在, 判定結果為【存在】。)
5. The system verifies that the parcel status is uncollected [Available]. (系統查詢該包裹之領取狀態, 判定結果為【未領取】。)
6. The system displays the corresponding Resident Name, Cabinet Number, and Parcel Photo (if available). (系統在桌機網頁上顯示該包裹對應的「住戶姓名」、「櫃位編號」及「包裹外觀照片(如有的話)」。)
7. The system evaluates the Pickup Mode Flag and binds the visitor to the child actor [Recipient (In Person)]. (系統讀取該包裹之領取模式旗標 (Pickup Mode Flag), 將到場住戶動態繫結至實際子角色, 判定結果為【領受人 (本人)】。)
8. The system executes S-1: Recipient Identity and Data Verification. (系統調用並執行 S-1: 領受人身分與資料核對子流程。)
9. The system executes S-3: Multimedia Sign-off and Handover Photo. (系統調用並執行 S-3: 多媒體簽收與拍照存證子流程。)
10. The Parcelman clicks "Confirm Handover" on the web page. (管理員點選網頁上的「確認發放」按鈕。)
11. The system updates the parcel persistent status from Available to Picked Up. (系統將資料庫中該包裹的持久化狀態即時從 已到貨(Available) 變更為 已領取(Picked Up)。)
12. The system displays "Parcel pickup completed" and dispatches a pickup notification email to the Recipient. (系統於網頁呈現「領取完成」訊息, 並自動發送簽收通知給領受人。)

Sub-Flows:

S-1: 領受人身分與資料核對

1. The system highlights the bound Recipient information (Name) on the desktop screen. (系統調取資料庫中的包裹資料, 並在桌機畫面上以醒目色彩標示該包裹綁定的領受人資訊(姓名)。)
2. The Parcelman inspects the physical ID presented by the Recipient. (管理員人工檢視領受人出示之「實體身分證」。)
3. The Parcelman confirms that the name and photo on the ID match the displayed recipient details. (管理員確認實體證件之姓名、照片, 與桌機網頁顯示之領受人資訊完全一致。)
4. The Parcelman checks "ID Verification Passed" on the interface. (管理員在網頁上勾選

「身分證件核對無誤」選項。)

S-2: 代領人身分與資料核對

1. The system displays both Recipient details and the pre-registered Agent Name. (系統調取資料庫中的包裹持久化資料, 並在桌機畫面上以醒目色彩同時標示該包裹綁定的領受人資訊與領受人預先登記之代領人姓名。)
2. The Parcelman inspects the physical ID presented by the Agent. (管理員人工檢視代領人出示之「實體身分證」。)
3. The Parcelman confirms that the name and photo on the ID match the pre-registered Agent Name. (管理員確認實體證件之姓名、照片, 與桌機網頁顯示之代領人姓名完全一致。)
4. The Parcelman checks "ID Verification Passed" on the interface. (管理員在網頁上勾選「身分證件核對無誤」選項。)

S-3: 多媒體簽收與拍照存證

1. The system activates the desktop camera and shows a live preview. (系統自動喚醒管理室桌機的網頁相機鏡頭, 並於網頁介面開啟即時預覽視窗。)
2. The Parcelman captures a handover photo of the visitor; the system caches the image (Object Flow). (管理員操作鏡頭拍攝現場領取住戶之正面照片, 系統即時將多媒體檔案暫存於快取中(Object Flow)。)
3. The system verifies that the photo data is Not Null and unlocks the "Confirm Handover" button. (系統檢驗「現場照片」數據非空值(Not Null), 系統主動解除限制, 允許管理員點擊「確認發放」按鈕。)

S-4: 建立領取稽核紀錄(父角色共用)

1. The system generates an audit record containing Parcel Code, Recipient Data, Handling Parcelman, Timestamp, and Handover Photo. (系統建立本次領取之稽核紀錄, 內容包含: 包裹編號、領受人資料、執行管理員、領取日期與時間、現場交付照片。)
2. The system sets the signer field based on the bound role (e.g., records "Signed by Recipient in person" if [Recipient]). (系統依動態繫結之子角色寫入簽收入欄位: 子角色為【領受人】時, 記錄簽收入為領受人本人並註記「由領受人本人簽收」。)
3. The system binds the audit record permanently to the parcel entity. (系統將稽核紀錄與包裹資料進行永久性關聯綁定。)

Alternate / Exceptional Flows:

3a1: 包裹碼不存在

1. If the entered code does not match any record, the system displays "No parcel information found" and allows the Parcelman to re-enter the code. (在正常流程步驟 3 中, 若管理員輸入的 4 位數包裹碼在資料庫中查無對應之包裹, 系統應提示「查無此包裹」, 管理員應告知領受人包裹碼不存在並可重新輸入包裹碼。)

3a2: 包裹碼已被領取(資安漏洞防範)

1. In normal flow step 3, if the 4-digit code in the database shows Picked Up status, the system must enforce a verification block. (在正常流程步驟 3 中, 若管理員輸入的 4 位數包裹碼, 在資料庫中對應之「包裹狀態」已為 Picked Up, 系統必須啟動核銷阻斷限制。)
2. The web interface must only display: Error Message: This parcel was collected on [DateTime]. (系統在網頁前端僅能彈出 Error Message: 此包裹已於 [日期時間] 完成簽收。)
3. Following information hiding and privacy principles, core system controllers must block data transmission, strictly prohibiting the web interface from displaying the 4-digit code, recipient name, agent name, or historical handover photos. (基於個人隱私防範與資訊隱藏 (Information Hiding) 維度, 系統核心控制類別必須攔截數據, 絕對不得在網頁顯示該包裹原屬的 4 位數包裹碼、領受人姓名、代領人姓名與歷史簽收照片。)

7a1: 由代領人代領

1. In normal flow step 7, if the Pickup Mode Flag is set to Proxy Pickup (i.e., the recipient pre-registered an agent via the notification email), the system binds the

visitor to the Agent child actor. (在正常流程步驟 7 中, 若系統判定該包裹之領取模式旗標為【他人代領】(即領受人已於到貨通知信之「他人代領」連結完成代領人姓名登記), 系統將到場住戶繫結至子角色【代領人】。)

2. In addition to recipient info, the desktop web page highlights the pre-registered Agent Name. (系統於桌機網頁除領受人資訊外, 另高亮顯示領受人預先登記之「代領人姓名」。)
3. The system executes S-2: Agent Identity and Data Verification instead of S-1 in step 8. (系統改為調用並執行 S-2: 代領人身分與資料核對子流程, 以取代正常流程步驟 8 之 S-1。)
4. Afterward, the flow resumes normal step 9 (S-3: Multimedia Sign-off and Handover Photo), which is inherited from the parent actor without branching. (完成後回到正常流程步驟 9(S-3 多媒體簽收與拍照存證) — 該子流程繼承自父角色, 兩子角色實作完全一致, 無須分歧。)
5. In normal step 11 during S-4, the audit record adds the Agent Name and updates the signer note from "Signed by Recipient in person" to "Signed by Agent". (於正常流程步驟 11 執行 S-4 時, 稽核紀錄額外寫入「代領人姓名」, 並將簽收人註記由「由領受人本人簽收」改為「由代領人簽收」。)
6. In normal step 13 when sending the pickup email, the notification specifies that the parcel was collected by the agent and includes the agent's name. (於正常流程步驟 13 發送簽收通知時, 通知內容須載明實際簽收者為代領人及其姓名。)

7a2:未完成代領授權登記(角色繫結失敗)

1. In normal flow step 7, if an onsite visitor claims to be an agent but the flag is In-Person Pickup (no agent record found), role binding to Agent fails. (在正常流程步驟 7 中, 若到場者聲稱受領受人委託代領, 但系統判定該包裹之領取模式旗標為【本人親自領取】(查無代領人登記資料), 系統無法將其繫結至【代領人】子角色)
2. The system hides all agent-related fields and blocks manual agent entry by the Parcelman, as authorization rights belong exclusively to the recipient. (系統不得顯示任何代領人相關欄位, 管理員亦不得手動輸入代領人姓名 — 授權登記能力專屬於領受人, 不得由管理員代行。)
3. The Parcelman must terminate the process and instruct the visitor to have the recipient complete online authorization via the notification link first. (管理員應終止領取程序, 並提示到場者請領受人先透過到貨通知信之「他人代領」連結完成線上授權登記後, 再行辦理。)

S-1, 3a2 / S-2, 3a2: 身分核對不符

1. In step 3 of sub-flow S-1 or S-2, if the physical ID (name or photo) does not match the displayed recipient details (S-1) or agent name (S-2), the Parcelman must not check "ID Verification Passed". The "Confirm Handover" button remains disabled, and the Parcelman must terminate the pickup process. (在子流程 S-1 或 S-2 之步驟 3 中, 若實體證件之姓名或照片與網頁顯示之領受人資訊(S-1)或代領人姓名(S-2)不一致, 管理員不得勾選「身分證件核對無誤」選項, 系統將維持「確認發放」按鈕之停用狀態, 管理員應終止領取程序。)

S-3, 5a1: 未完成拍照(硬體約束阻斷)

1. In step 5 of sub-flow S-3, if the system detects that no onsite photo was captured, it enforces system constraints. (在子流程 S-3 步驟 5 中, 若系統偵測到管理員未進行現場拍照, 系統將維持原有的檢核限制 (Constraints)。)
2. The "Confirm Handover" button remains disabled and unclickable. (網頁上的「確認發放」功能鍵將維持無法點擊的停用狀態。)
3. The system blocks transaction submission and rejects database commits until multimedia data is verified complete. (系統主動阻斷管理員提交交易, 並拒絕將資料寫入資料

CRC Card

CRC Card 1: Parcel

Front-Side of a CRC Card

Class Name: Parcel (包裹)	ID: 1	Type: Entity, Domain (實體類別, 領域類別)
Description: Represents a physical parcel delivered to the building management office awaiting pickup. (代表寄達大樓管理室待領取之實體包裹。)		Associated Use Cases: 1
Responsibilities: 1. Maintain parcel pickup status (Available / Picked Up) (維護包裹領取狀態) 2. Verify 4-digit parcel code and perform parcel query (verifyCode, queryParcel) (驗證 4 位數包裹碼與進行包裹查詢) 3. Query resident data and provide agent authorization(queryResident, authorizeAgent) (查詢住戶資料與提供代領人授權) 4. Update status to Picked Up upon completion of sign-off(updateStatus) (簽收完成時將狀態更新為已領取) 5. Trigger pickup record creation and send notifications (execute, sendNotification) (觸發建立領取紀錄與發送通知)		Collaborators: 1. Resident 2. Parcelman 3. PickupRecord

Back-Side of a CRC Card

Attributes: 1. parcelCode (文字) 2. parcelstatus (文字) 3. cabinetNumber (文字) 4. parcelPhoto (影像)
Relationships: 1. Generalization (a-kind-of): (無) 2. Aggregation (has-parts): (無) 3. Other Associations: Resident, Parcelman, PickupRecord

CRC Card 2: Resident

Front-Side of a CRC Card

Class Name: Resident(住戶)	ID: 2	Type: Entity, Domain (實體類別, 領域類別)
Description: Represents all residents living in the building. (代表大樓所有住戶之類別)		Associated Use Cases: 1
Responsibilities: 1. Record basic resident identity info, personal ID number, and room number (Knowing) (記錄住戶基本身分資訊、身分證號與房號) 2. Provide email address for notification dispatch and data query (getEmail) (Doing) (提供電子郵件地址以供通知發送與資料查詢)		Collaborators: 1. Parcel 2. Parcelman 3. PickupRecord

Back-Side of a CRC Card

Attributes: 1. residentId (文字) 2. residentName (文字) 3. roomNumber (文字) 4. residentEmail (文字) 5. residentPersonalId (文字)
Relationships: 1. Generalization (a-kind-of): (無) 2. Aggregation (has-parts): (無) 3. Other Associations:Parcel, Parcelman, PickupRecord

CRC Card 3: Parcelman

Front-Side of a CRC Card

Class Name: Parcelman (管理員)	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: Management personnel responsible for operating the building parcel system, querying parcel data, verifying recipient identity, and facilitating parcel handover. (負責操作大樓包裹系統、查詢包裹資料、核對領取人身分及協助完成包裹交付的管理人員。)		Associated Use Cases: 1
Responsibilities: 1. Verify recipient identity(verifyidentity) (驗證領取人身分) 2. Create parcel pickup record (createPickupRecord)(建立包裹領取紀錄) 3. Assist residents in completing parcel pickup (協助住戶完成包裹領取)		Collaborators: 1. Resident 2. Parcel 3. PickupRecord

Back-Side of a CRC Card

Attributes: 1. parcelmanID (文字) 2. parcelmanName(文字) 3. parcelmanAccount(文字) 4. parcelmanPassword(文字)
Relationships: Generalization(a-kind-of): 無 Aggregation(has-parts): 無 Other Associations: Resident, Parcel , PickupRecord

CRC Card 4: PickupRecord

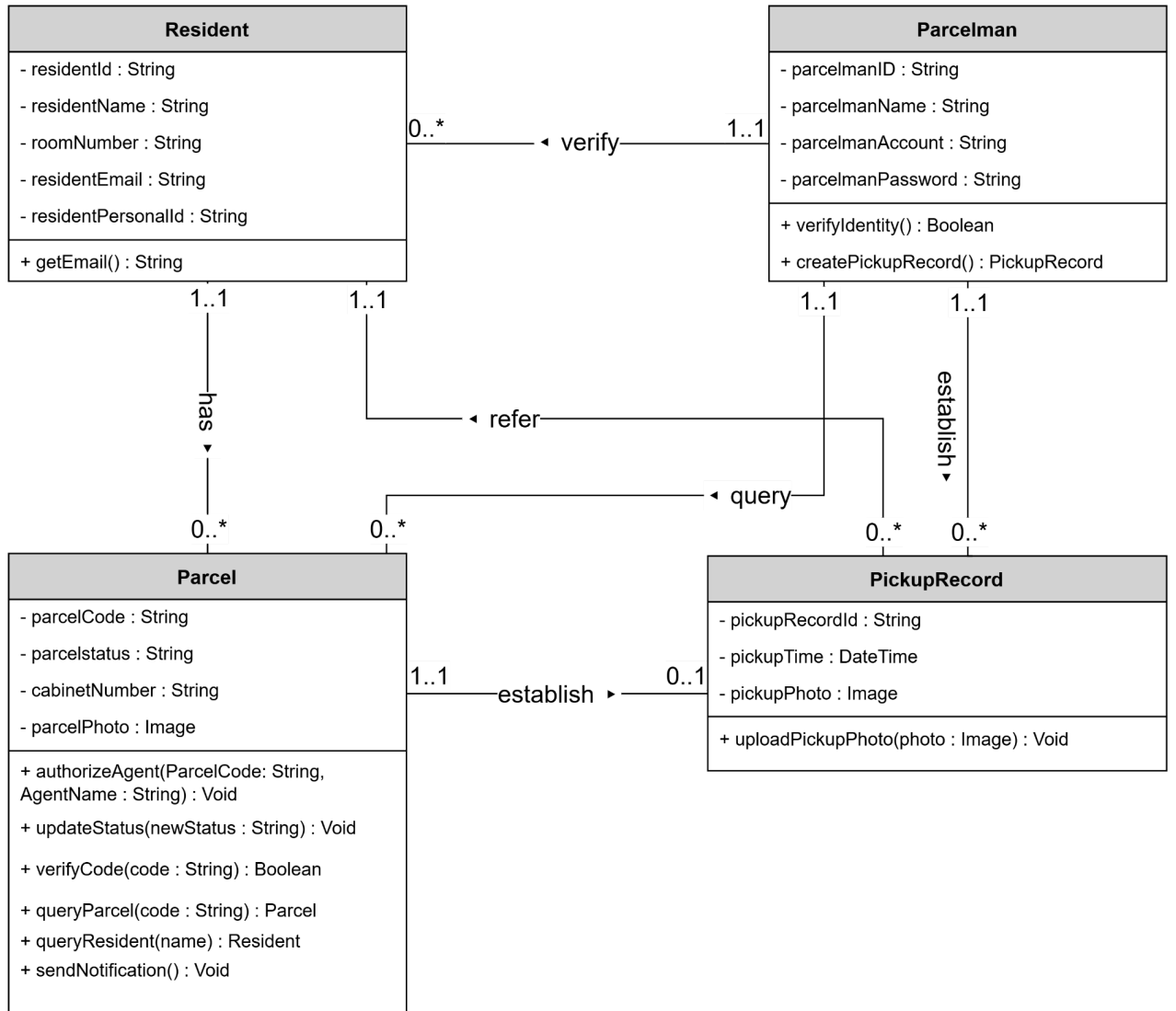
Front-Side of a CRC Card

Class Name: PickupRecord (簽收紀錄)	ID: 04	Type: Concrete、Domain
Description: Records relevant information after parcel pickup completion (recipient, pickup timestamp, handover photo, handling parcelman) for auditing and query purposes. (紀錄包裹完成領取後的相關資訊, 包含括領取人、領取時間、交付照片及承辦管理員, 作為日後查詢與稽核依據。)		Associated Use Cases: 1
Responsibilities 1. Create pickup record (建立簽收紀錄) 2. Record pickup timestamp (記錄領取時間) 3. Store handover photo (儲存交付照片) (uploadPickupPhoto) 4. Record recipient information (記錄領取人資訊) 5. Record handling parcelman information (記錄承辦管理員資訊) 6. Provide pickup record query (提供簽收紀錄查詢)		Collaborators 1. Parcel 2. Resident 3. Parcelman

Back-Side of a CRC Card

Attributes: 1. pickupRecordId (文字) 2. pickupTime (日期時間) 3. pickupPhoto (影像)
Relationships: Generalization(a-kind-of): 無 Aggregation(has-parts): 無 Other Associations: Parcel, Resident, Parcelman

Class Diagram



State Diagram

State-chart Diagram (Object: Parcel)
(物件: 包裹)



Sequence Diagram

